별첨2	AI솔루션 세부 설명자료

<table>
<tr><td>AI
솔루션명</td><td>건설·제조현장 안전 코칭 AI TBM(Tool Box Meeting) SaaS 솔루션</td></tr>
<tr><td>AI 솔루션
종류</td><td>□ 설치형 AI 솔루션 ■ AI SaaS 솔루션 □ 기타 (기업 자체 웹 서비스 솔루션 등)</td></tr>
<tr><td>AI 솔루션
인증서류</td><td>■ 자체 테스트결과서 □ KOLAS 시험결과서 □ 기타</td></tr>
<tr><td>AI SaaS
인증서류
(*AI SaaS
솔루션경우)</td><td>□ 클라우드 서비스 확인(KACI, 확인서)
□ 클라우드 서비스 적격 평가(TTA, 결과서)
□ 클라우드 컴퓨팅서비스 품질성능 확인<관리체계검증(KACI)+품질성능시험(TTA), 확인서>
■ 기타</td></tr>
<tr><td>AI 솔루션
활용 분야</td><td>①컴퓨터비전 ②자연어처리 ③이상탐지 ④생성형 AI

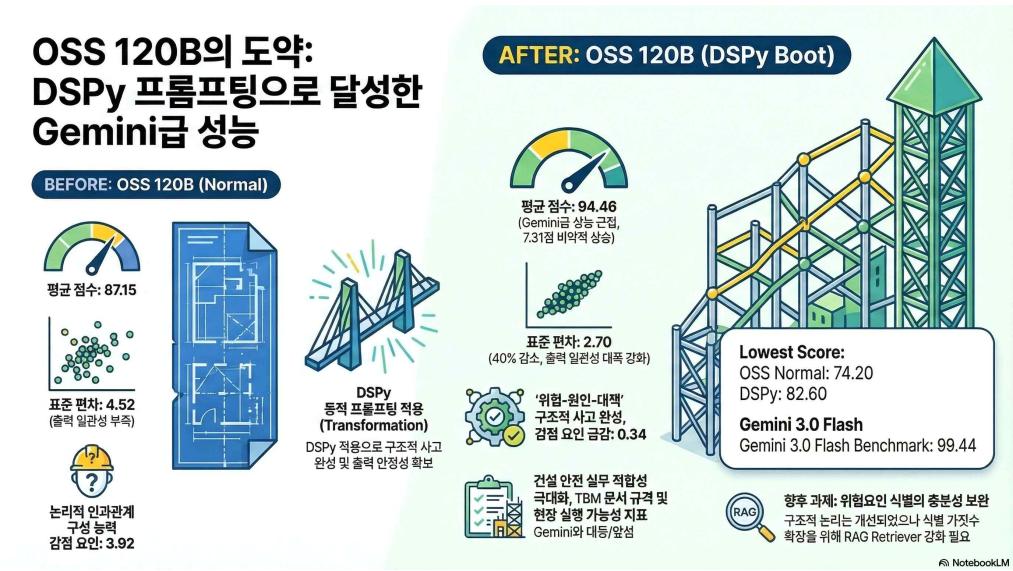
• 스마트 건설·제조 안전 코칭을 위한 AI 멀티에이전트 기반 TBM 솔루션
• 작업 상황 인식 기반 실시간 안전 판단 및 대화형 에이전트 시스템
• 건설·제조 공정·공종기반 건설·제조업 위험성평가 분석 및 사고 패턴 예측
• 산업현장 안전을 위한 클라우드 SaaS 모바일 앱 서비스</td></tr>
<tr><td>데이터
보유·수집
현황</td><td><table>
<tr><th>테이터 종류</th><th>데이터 개수</th><th>데이터 상세 내용</th></tr>
<tr><td>사고사례</td><td>35,313</td><td>csi 사고사례 데이터</td></tr>
<tr><td>법령</td><td>1,284</td><td>법령 데이터 - 산업안전보건법, 산업안전보건법 시행령, 산업안전보건법 시행규칙, 안전보건규칙, 산업안전보건법 취업제한규칙</td></tr>
<tr><td>위험성평가</td><td>3,713</td><td>특수 터널(TBM공법), 가시설공사(흙막이공), 기계·기구 안전관리, 위험성평가데이터 > 흙막이 지보공(STRUT) 작업 외 11개 분야</td></tr>
<tr><td>TBM문서</td><td>1,315</td><td>현장데이터</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>사용
프레임워크</td><td>• 멀티에이전트 프레임워크(자체 개발)
• DSP(Domain Specific Parser)를 사용한 공정·공종 자동분류체계(자체 개발)</td></tr>
<tr><td>사용
아키텍쳐</td><td>• 설계(Planning): OpenAI OSS 120B (Reasoning Model)
• 실행(Execution): LLM Function Calling 학습 기반의 LAM(Large Action Model)
• 커스텀 LLM(Finetuning Model): Qwen3.5 기반 파인튜닝(미세조정)
• Frontend: React, TypeScript, Tailwind CSS를 사용하여 직관적인 UI/UX 제공
• Backend: FastAPI를 활용한 고성능 비동기 API 서버 구성</td></tr>
<tr><td>학습데이터
결과서/
테스트데이터
결과서</td><td>• 자체 데이터로 학습한 모델의 성능을 Gemini 와 비교한 결과임
• 2026년 2월 23일에 시작되어 약 이틀에 걸쳐 진행되었던 1,310건의 문서를 바탕으로 2,620건의 평가 수행 분석 결과</td></tr>
</table>

순위	태스크명 (Task Title)	OSS 120B (Nomal)	OSS 120B (DSPy Boot)	Gemini 3.0 Flash
1	건설공사의 포설 및 다짐 작업	77.9	**95.8**	100
2	건설공사의 발파작업	79.04	**99.34**	90
3	건설공사의 케이슨작업	82.33	**98.93**	93.37
4	터널공사의 굴착작업	83.58	**99.67**	93.1
5	지장물 조사 및 이설 작업	83.82	**99.6**	93.5

- **모델별 성능 비교 요약**
  DSPy를 적용한 결과, OSS 120B 모델은 단순한 파라미터 조정을 넘어 Gemini의 성능에 매우 근접한 수준으로 비약적인 발전을 보였음

- **분석 결과 요약**

1. **비약적 개선 영역 위험-원인-대책의 구조성**
   - DSPy를 통해 논리적 인과관계를 구성하는 능력이 비약적으로 상승하여 단순 나열이 아닌 '위험-원인-대책'의 3단 구조를 명확히 지키도록 프롬프트가 동적으로 최적화된 결과임
   - TBM 문서 적합성
     건설 안전 도메인의 특정 문서 규격과 톤앤매너를 완벽하게 학습하여 Gemini 보다 근소하게 앞서는 적합성을 보여줌
2. **실무적 강화 및 사고 예방 관점 실효성 검증**
   - 단순히 교과서적인 답변을 넘어, 현장에서 실제로 실행 가능한 구체적인 대책을 제시함



AI 솔루션 세부 설명

[솔루션 명칭: RAGCON 건설·제조 안전 AI 시스템]

1. 핵심 개요

RAGCON은 건설 현장의 안전 사고 예방을 위해 비전 인식, 문서 자동화, 위험성 평가의 세 가지 핵심 기능을 제공하는 통합 안전 관리 솔루션입니다. 단순한 텍스트 생성을 넘어, 실제 공종 DB와 연동된 RAG 기술을 통해 신뢰도 높은 안전 정보를

	제공합니다. **2. 주요 기능 상세 설명** ① AI 비전 공정 분류 (AI Vision Classification) 현장 사진 한 장으로 현재 진행 중인 작업의 종류를 정확히 파악하는 모듈입니다. 작동 원리: 이미지 설명 생성 → 공종 DB 벡터 검색 → 최종 분류의 3단계 파이프라인을 거칩니다. 특징: 단순 이미지 분류가 아니라 AI가 추론 과정을 설명하며, 191개의 세부 공종 분류 체계(대/중/소분류)를 기반으로 높은 분류 정확도를 보입니다. ② TBM(Tool Box Meeting) 문서 자동 생성 매일 작업 전 수행하는 안전 점검 회의록을 AI가 단 몇 초 만에 작성합니다. 구성 항목: 위험성 평가, 안전 주의사항, 안전 점검 체크리스트, 공사 관리 포인트, 안전 대책 등 5개 섹션을 순차적으로 생성합니다. 사용자 경험: 비전 분석 결과와 연동되어 작업 설명이 자동 입력되며, 최종 결과물은 A4 규격의 리포트로 즉시 인쇄 가능합니다. ③ AI 위험성 평가 (AI Risk Assessment) 입력된 작업 시나리오를 바탕으로 잠재적 위험 요소와 과거 유사 사고 사례를 분석합니다. 데이터 연동: 실제 사고 사례(Accident Cases) 데이터를 기반으로 분석하여 현장감 있는 위험 등급 배지와 점수를 부여합니다. **3. 기술적 특징 및 아키텍처** RAG 기반 지능화: 범용 AI의 환각(Hallucination) 현상을 방지하기 위해, 사전에 구축된 건설 안전 전문 지식 베이스에서 정보를 검색하여 답변을 생성합니다. 유연한 확장성: 현재는 건설업에 특화되어 있으나, 분류 기준표(Class Tree)만 변경하면 제조업, 서비스업 등 타 산업군에도 즉시 적용 가능한 범용적 구조를 가지고 있습니다. 최신 스택 활용: Frontend: React, TypeScript, Tailwind CSS를 사용하여 직관적인 UI/UX 제공. Backend: FastAPI를 활용한 고성능 비동기 API 서버 구성. **4. 기대 효과** **업무 효율성:** 수작업으로 이루어지던 TBM 문서 작성 및 공정 분류 시간을 획기적으로 단축합니다. **안전 관리 체계화:** 191개 공종에 대한 표준화된 분류 체계를 통해 현장 데이터의 일관성을 확보하고, 누락 없는 위험성 평가를 지원합니다.